

Arquitetura TCP/IP

segunda-feira, 23 de março de 2026 15:16

Os serviços podem ser classificados como orientados à conexão (como o TCP) ou sem conexão (como o UDP), e a hierarquia de protocolos organiza as camadas de rede para simplificar o desenvolvimento e a resolução de problemas. As camadas interagem por meio de interfaces definidas, com a camada de aplicação adaptando tipos de dados para transmissão. Esses conceitos são fundamentais para entender e gerenciar redes eficazes

Definição, camadas e diferenças; arquitetura TCP/IP versus modelo ISO/OSI

O modelo OSI é uma estrutura teórica que foi desenvolvida pela ISO para padronizar a comunicação entre sistemas de computadores, dividindo o processo em sete camadas

Por sua vez, arquitetura TCP/IP é uma abordagem prática e amplamente usada para a comunicação em redes, incluindo a internet. Ela divide a comunicação em quatro camadas e é mais orientada para a implementação do que o modelo OSI

O padrão TCP/IP foi desenvolvido pelo DOD (Departamento de Defesa Americano) para que, em caso de guerras, houvesse a garantia da integridade das mensagens enviadas. Isso é compreensível, uma vez que o envolvimento em diversos conflitos ao longo dos tempos fez com que o exército necessitasse de técnicas relacionadas à comunicação.

O protocolo TCP/IP teve sua arquitetura desenvolvida em quatro camadas, e um conjunto de processos (aplicações) é utilizado para fornecer diversos serviços.

Comparação do OSI e TCP/IP:

7. Aplicação	4. Aplicação
6. Apresentação	
5. Sessão	
4. Transporte	3. Host-to-Host
3. Rede	2. Internet
2. Enlace de dados	1. Acesso à rede
1. Física	

Classificação de serviços e hierarquia de protocolos

Quando as informações são transferidas, as camadas processam os seus serviços respectivos. A cada par de camadas existe uma interface, responsável por definir as operações e os serviços que a camada inferior tem que encaminhar à camada superior. Ao projetar as interfaces nas redes, a carga de trabalho das informações que devem ser passadas entre as camadas é reduzida, pois, dessa forma, só é necessário oferecer o mesmo conjunto de serviços entre os dispositivos que estão se comunicando

Camadas do protocolo TCP/IP:

- **Camada de aplicação (Application Layer):** é definido como os programas vão se comunicar com as diversas aplicações disponíveis nas redes de computadores. É também responsabilidade dessa camada efetuar o gerenciamento da interface com que o usuário vai interagir ao usar a aplicação. A camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário. Ela lida com as interações diretas entre os programas e serviços que o usuário utiliza, como navegadores da web, clientes de e-mail e aplicativos de mensagens. Também é nela que os protocolos de aplicação, como o HTTP (para páginas da web) e o SMTP (para e-mails), são implementados. Esta camada é responsável pela comunicação de alto nível, tornando possível a interação entre programas em computadores diferentes. Outros protocolos utilizados nessa camada:
 - **Telnet:** significa "telephone network", tendo como função principal efetuar a conexão remota utilizando um terminal
 - **FTP (File Transfer Protocol):** tem como objetivo efetuar a transferência de arquivos entre dois dispositivos
 - **SNMP (Simple Network Management Protocol):** muito utilizado por administradores de redes, pois pode ser um aliado na coleta e na manipulação de algumas informações geradas. Possibilita o responsável pela rede saber se algum evento inesperado ocorre
- **Camada de transporte (Host-to-host Layer):** idêntica a camada de transporte do modelo de referência OSI; responsabiliza-se por fornecer, gerenciar e terminar uma conexão ponto a ponto. Ao efetuar o gerenciamento da conexão, visa-se certificar a integridade das informações pelo sequenciamento dos pacotes segmentados para efetuar o envio/recebimento das mensagens. A camada de transporte é responsável por garantir a entrega confiável de dados de uma máquina para outra. Ela utiliza dois principais protocolos: o TCP, que fornece comunicação confiável ponto a ponto, e o UDP, que oferece comunicação mais rápida, mas sem garantia de entrega. Esta camada controla o fluxo de dados, divisão e reagrupamento de pacotes, e também o controle de erros. A principal função do TCP é segmentar as mensagens originadas na camada de aplicação, e numerá-las. Quando recebe o fluxo das mensagens, o dispositivo faz a reconstrução a partir dos números adicionados no cabeçalho do protocolo. O TCP também deve confirmar o recebimento; ao enviar uma mensagem, o dispositivo receptor deve confirmar o recebimento, dessa forma, é possível reenviar os segmentos não recebidos

- **Estabelecer conexão:** antes de iniciar o envio das mensagens, o protocolo TCP deve estabelecer a conectividade, já que esse tipo de transmissão é orientada à conexão
- **Escolher um caminho confiável:** apesar de ser full-duplex, o protocolo através das tabelas de roteamento procura sempre o melhor caminho para transporte de suas mensagens. Todas essas características encontradas no protocolo TCP/IP é que fazem dele o de maior confiabilidade na transmissão das mensagens. Por isso, esse protocolo é utilizado para transmissões do tipo elástico, ou seja, aquelas requisições em que a confirmação do recebimento das mensagens é essencial para que não ocorra a degradação do serviço. Exemplo: quando um usuário acessa um site, se não houver a confirmação do recebimento de todos os segmentos, a página pode não ser montada, ou ser montada com falhas
- **Camada de rede (internet layer):** segue o objetivo da camada de rede do modelo de referência OSI; é responsável por definir o endereçamento dos dispositivos por meio do IP e certificar o roteamento dos pacotes através das redes. A camada de rede é aquela na qual ocorre o roteamento e o encaminhamento de dados através de redes interconectadas. Ela utiliza endereços IP para determinar o melhor caminho para os pacotes de dados alcançarem seu destino. O protocolo IP é um exemplo de protocolo usados nesta camada. Ela é responsável por transmitir pacotes de dados entre diferentes redes, o que é fundamental para comunicação em escala global
- **Camada de acesso à rede (Network Access Layer):** desempenha a mesma função da camada física e da de enlace no modelo de referência OSI. Efetua o monitoramento do tráfego e analisa o endereçamento de hardware antes da transmissão pelo meio físico. A camada de acesso à rede é a camada mais baixa do modelo TCP/IP e lida com a interface direta com meio físico, como cabos, wi-fi ou fibra óptica. Implementa protocolos que variam de acordo com o tipo de tecnologia de rede em uso, como Ethernet, Wi-Fi, DSL, entre outros. Certifica que os dados sejam transmitidos fisicamente de forma apropriada, preparando-os para a transmissão pela camada de rede. Protocolos usados por ela são:
 - **IP (internet protocol):** protocolo principalmente responsável por fornecer o endereçamento para os dispositivos nas redes de computadores
 - **ICMP (Internet Control Message Protocol):** o objetivo é gerenciar os erros no processamento dos datagramas do protocolo IP. Com destaque para:
 - **Buffer Full:** aponta quando um buffer atingiu sua capacidade máxima de processamento
 - **Hops:** apresenta quantos saltos são necessários para que uma mensagem possa alcançar o seu destino
 - **Ping:** mecanismo para saber se a interface de rede está ativa ou inativa
 - **Traceroute:** utilizado para mapear os saltos, fornecendo informações como o tempo entre os nodos e o seu respectivo nome
 - **ARP (Address Resolution Protocol):** tem a função de permitir conhecer o endereço físico da placa de rede, segundo o seu IP
 - **RARP (Reverse Address Resolution Protocol):** tem função contrária à do ARP, deve encontrar o endereço lógico, segundo o endereço físico (placa de rede do dispositivo)

Interação entre as camadas e tipos de dados

É utilizada a técnica de encapsulamento das mensagens. Para criar uma analogia, é como se os dados fossem embrulhados para depois serem transmitidos. O modelo de referência OSI indica que uma camada de transmissão se comunica com a sua camada "vizinha" do dispositivo receptor; esse processo é repetido até que as camadas de sessão, apresentação e aplicação possam interpretar e exibir o conteúdo dos dados ao usuário

- **Camada de aplicação e camada de transporte:** interagem estreitamente. Os aplicativos enviam dados para a camada de transporte para que eles sejam divididos em segmentos (no caso do TCP) ou datagramas (no caso do UDP). A camada de transporte adiciona informações de controle, como portas de origem e destino, ao cabeçalho dos segmentos ou datagramas. Essas informações são usadas para encaminhar os dados para o aplicativo corretor na camada de aplicação do destino
- **Camada de transporte e camada de rede:** a camada de transporte geralmente não se comunica diretamente com a camada de rede, mas envia os segmentos ou datagramas à camada de rede para transmissão. A camada de transporte depende da camada de rede para rotear os segmentos ou datagramas até o destino correto com base no endereço IP de destino
- **Camada de rede e camada de enlace:** a camada de rede encaminha os pacotes (datagramas IP) para a camada de enlace, que é responsável pela transmissão física dos dados. A camada de enlace adiciona os cabeçalhos de enlace, como endereços MAC, a fim de direcionar os quadros de dados para o dispositivo final na rede local
- **Camada de enlace e meio físico:** a camada de enlace interage com o meio físico da rede para transmitir os quadros. Ela controla o acesso ao meio e lida com a detecção de colisões em redes Ethernet tradicionais, por exemplo. Os quadros são convertidos em sinais elétricos ou ópticos que são transmitidos fisicamente através de cabos ou meios sem fio

